

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Фізико-математичний факультет

Кафедра математики та методики її навчання

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Виконала:

студентка групи МІ-22

Осипчук Валерія Олександрівна

Науковий керівник:

Семеріков Сергій Олексійович

Кривий Ріг — 2026

Зміст

ВСТУП	3
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ	6
1.1 Штучний інтелект у сучасній освіті	6
1.2 Особливості використання AI у навчанні математики	7
1.3 Роль учителя математики в умовах розвитку AI .	9
1.4 Бар'єри та ризики використання AI в освіті	10
2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ AI	12
2.1 Використання генеративного AI у підготовці до уроків	12
2.2 Використання ChatGPT для створення математичних задач	13
2.3 AI-системи для автоматизованого оцінювання . .	15
2.4 Інтелектуальні навчальні системи в математичній освіті	16
2.5 Порівняльний аналіз AI-інструментів у роботі вчителя математики	18
3 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ AI	20
3.1 Використання AI-технологій на різних етапах уроку математики	20
3.2 Методика використання генеративного AI на уроках математики	22
3.3 Розвиток критичного мислення учнів під час використання AI	23
3.4 Методичні рекомендації щодо використання AI в роботі вчителя математики	24
3.5 Порівняльний аналіз переваг та ризиків використання AI на уроках математики	26
ВИСНОВКИ	28

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	28
Використання генеративного штучного інтелекту	30

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Стрімкий розвиток цифрових технологій та активне впровадження систем штучного інтелекту в різні сфери суспільного життя зумовлюють необхідність модернізації освітнього процесу та пошуку нових підходів до організації навчання. Одним із пріоритетних напрямів цифрової трансформації освіти є використання технологій штучного інтелекту (Artificial Intelligence, AI), які відкривають широкі можливості для персоналізації навчання, автоматизації рутинних педагогічних завдань, аналізу навчальних результатів та створення адаптивного освітнього середовища Awang, Yusop та Danaee 2025; Walkington 2025.

Особливої актуальності зазначена проблема набуває в математичній освіті. Математика є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, успішне засвоєння якої потребує систематичного контролю навчальних досягнень, індивідуального підходу до учнів та своєчасного надання зворотного зв'язку. Сучасні AI-технології здатні забезпечувати підтримку цих процесів шляхом автоматизованого оцінювання, створення математичних завдань, аналізу типових помилок учнів, формування індивідуальних освітніх траєкторій та організації адаптивного навчання Villegas-Ch 2025; Feng 2025.

Упродовж останніх років особливого поширення набули генеративні моделі штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot та інші великі мовні моделі (Large Language Models). Їх використання у професійній діяльності педагога дозволяє значно скоротити час на підготовку навчальних матеріалів, створення тестових завдань, розроблення диференційованих вправ та організацію індивідуальної роботи учнів Demszky 2025. Водночас впровадження генеративного AI супроводжується низкою викликів, пов'язаних із достовірністю отриманих результатів, дотри-

манням принципів академічної доброчесності, захистом персональних даних та необхідністю розвитку критичного мислення учнів Steinbach 2025.

Проблеми цифровізації освіти та використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі досліджували В. Ю. Биков, Н. В. Морзе, О. М. Спірін, С. О. Семеріков та інші вітчизняні науковці. Теоретичні та практичні аспекти використання штучного інтелекту в освіті висвітлено у працях Y. Awang, C. Walkington, W. Villegas-Ch, D. Demszky, Y. Feng, B. Pepin, O. Taani та інших зарубіжних дослідників. Проведений аналіз наукових джерел свідчить про значний потенціал технологій штучного інтелекту для вдосконалення математичної освіти, проте питання їх ефективного та педагогічно доцільного використання в роботі вчителя математики потребують подальшого вивчення.

Актуальність зазначеної проблеми, її теоретичне та практичне значення для сучасної математичної освіти зумовили вибір теми курсової роботи: **«Застосування штучного інтелекту в роботі вчителя математики»**.

Об'єкт дослідження – процес навчання математики в закладах загальної середньої освіти.

Предмет дослідження – використання технологій штучного інтелекту в професійній діяльності вчителя математики.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особливості використання технологій штучного інтелекту в роботі вчителя математики та визначити перспективні напрями їх застосування в освітньому процесі.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

1. проаналізувати сучасні наукові підходи до використання штучного інтелекту в освіті;
2. охарактеризувати основні напрями застосування AI-

технологій у математичній освіті;

3. дослідити можливості генеративного штучного інтелекту та інтелектуальних навчальних систем у професійній діяльності вчителя математики;
4. визначити переваги, ризики та обмеження використання AI в освітньому процесі;
5. узагальнити сучасний досвід використання AI на уроках математики;
6. сформулювати методичні рекомендації щодо ефективного використання технологій штучного інтелекту в роботі вчителя математики.

Методи дослідження: аналіз і синтез наукових джерел, узагальнення та систематизація результатів сучасних досліджень, порівняльний аналіз підходів до використання штучного інтелекту в освіті, аналіз практичного досвіду застосування AI-технологій у математичній освіті.

Практичне значення дослідження полягає в узагальненні сучасних підходів до використання технологій штучного інтелекту в роботі вчителя математики та розробленні рекомендацій щодо їх застосування під час підготовки навчальних матеріалів, створення математичних завдань, організації диференційованого навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені цифровізації освіти, використанню штучного інтелекту в навчальному процесі та особливостям математичної освіти в умовах розвитку сучасних цифрових технологій. Інформаційну базу дослідження складають наукові статті, проіндексовані в міжнародній наукометричній базі Scopus, а також сучасні публікації з проблематики використання штучного інтелекту в освіті.

Структура курсової роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ

1.1. Штучний інтелект у сучасній освіті

Штучний інтелект є одним із найдинамічніших напрямів розвитку сучасних цифрових технологій. Упродовж останніх років AI активно інтегрується в освітній процес, створюючи нові можливості для персоналізації навчання, автоматизації оцінювання та вдосконалення педагогічної діяльності.

Дослідники зазначають, що сучасні AI-технології сприяють переходу від традиційної моделі навчання до адаптивного освітнього середовища, орієнтованого на індивідуальні потреби учнів.

У сучасній освіті активно використовуються такі напрями AI:

- генеративний штучний інтелект;
- інтелектуальні навчальні системи;
- адаптивні освітні платформи;
- автоматизоване оцінювання;
- AI-чатботи;
- системи аналізу навчальних даних.

Використання AI дозволяє:

- підвищити ефективність навчального процесу;

- забезпечити індивідуальний підхід;
- скоротити час на виконання рутинних педагогічних завдань;
- покращити доступність освітніх ресурсів.

Важливим напрямом розвитку AI в освіті є використання генеративного штучного інтелекту. Генеративні моделі здатні створювати навчальні матеріали, адаптувати тексти до рівня підготовки учнів та формувати персоналізований освітній контент.

Поява ChatGPT, Claude, Gemini та інших LLM-систем суттєво вплинула на освітню сферу. Такі технології дозволяють:

- генерувати пояснення;
- створювати вправи;
- формувати тести;
- аналізувати відповіді учнів;
- організовувати інтерактивну підтримку навчання.

Науковці наголошують, що AI не повинен розглядатися як повноцінна заміна педагога. Основна роль учителя полягає у педагогічному супроводі, розвитку критичного мислення та формуванні навчальної мотивації учнів.

1.2. Особливості використання AI у навчанні математики

Математична освіта є однією з галузей, де AI-технології демонструють високий потенціал ефективності. Це пояснюється можливістю автоматизованого аналізу відповідей, адаптивного формування завдань та персоналізації освітнього процесу.

Одним із ключових напрямів є використання інтелектуальних навчальних систем (ITS). Такі системи аналізують навчальні результати учнів та адаптують зміст завдань відповідно до рівня підготовки.

Інтелектуальні системи забезпечують:

- миттєвий зворотний зв'язок;
- виявлення типових помилок;
- адаптацію складності завдань;
- підтримку індивідуальної траєкторії навчання.

Значного поширення набуває використання генеративного AI у процесі навчання математики. ChatGPT та інші LLM-моделі використовуються для:

- пояснення математичних понять;
- створення прикладів;
- генерації математичних задач;
- підготовки тестових завдань;
- створення диференційованих вправ.

Дослідження показують, що використання ChatGPT може позитивно впливати на навчальну мотивацію та активність учнів. Водночас науковці підкреслюють необхідність перевірки AI-відповідей учителем.

Важливим напрямом є автоматизований аналіз помилок учнів. Системи на основі AI дозволяють швидко визначати типові помилки та формувати персоналізовані рекомендації щодо їх виправлення.

Перспективним напрямом є використання AI для розв'язування математичних текстових задач. Генеративні моделі можуть пояснювати алгоритм розв'язання та демонструвати покрокове виконання задач.

1.3. Роль учителя математики в умовах розвитку AI

Розвиток AI-технологій змінює професійну діяльність учителя математики. Педагог поступово переходить від ролі основного джерела знань до ролі фасилітатора навчального процесу.

Сучасний учитель математики повинен:

- володіти цифровими компетентностями;
- уміти використовувати AI-сервіси;
- оцінювати достовірність AI-відповідей;
- формувати критичне мислення учнів;
- забезпечувати академічну доброчесність.

Модель AI-ТРАСК розглядається як одна з перспективних концепцій підготовки сучасного педагога. Вона поєднує:

- предметні знання;
- педагогічні знання;
- технологічні компетентності;
- навички використання AI.

AI може виступати ефективним інструментом підтримки професійної діяльності вчителя:

- автоматизація підготовки матеріалів;
- створення тестів;
- генерація задач;
- підготовка презентацій;

- аналіз результатів навчання.

Разом із тим ключова роль педагога зберігається, оскільки саме вчитель забезпечує:

- педагогічну взаємодію;
- емоційну підтримку;
- розвиток критичного мислення;
- виховний компонент навчання.

1.4. Бар'єри та ризики використання AI в освіті

Попри значні переваги, використання AI в освіті супроводжується низкою ризиків та обмежень.

Однією з основних проблем є академічна недоброчесність. Генеративний AI може використовуватися учнями для автоматичного виконання домашніх завдань без самостійного аналізу матеріалу.

Іншим ризиком є можливість генерації недостовірної інформації. LLM-моделі іноді формують помилкові математичні пояснення або некоректні відповіді.

До основних ризиків використання AI належать:

- надмірна залежність від технологій;
- зниження рівня самостійного мислення;
- ризики конфіденційності даних;
- цифрова нерівність;
- недостатня AI-компетентність педагогів.

Проблема цифрової нерівності є особливо актуальною для закладів освіти з недостатнім технічним забезпеченням.

Науковці також наголошують на необхідності формування етичних принципів використання AI в освіті. Учителі повинні:

- контролювати використання AI;
- перевіряти достовірність відповідей;
- навчати учнів критично оцінювати інформацію;
- дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Отже, використання штучного інтелекту в математичній освіті має значний потенціал, однак потребує педагогічно обґрунтованого та відповідального впровадження.

Висновки до розділу 1

У першому розділі було проаналізовано теоретичні основи використання штучного інтелекту в математичній освіті.

Встановлено, що AI-технології активно інтегруються в сучасний освітній процес та створюють нові можливості для персоналізації навчання, автоматизації оцінювання та підтримки професійної діяльності вчителя математики.

Визначено, що AI може ефективно використовуватися для створення математичних завдань, аналізу помилок учнів та організації індивідуальної освітньої траєкторії.

Разом із тим ефективність використання AI залежить від рівня цифрової компетентності педагога, дотримання принципів академічної доброчесності та педагогічно обґрунтованого використання цифрових технологій.

2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ AI

Генеративний AI може використовуватися для створення математичних задач, тестів та диференційованих вправ (Walkington 2025).

ChatGPT та інші генеративні моделі можуть допомагати вчителю під час підготовки навчальних матеріалів, пояснення складних тем та організації індивідуальної роботи учнів.

2.1. Використання генеративного AI у підготовці до уроків

Сучасні генеративні AI-системи відкривають нові можливості для організації професійної діяльності вчителя математики. Найбільш поширеними інструментами є ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot та інші LLM-моделі, здатні генерувати текстовий контент, математичні пояснення, завдання та навчальні матеріали Walkington 2025; Kock, Salinas-Hernández та Pepin 2025.

Одним із головних напрямів використання генеративного AI є підготовка до уроків. Учитель математики може використовувати AI для:

- створення конспектів уроків;
- генерації математичних задач;
- підготовки тестових завдань;
- створення диференційованих вправ;
- формування прикладів розв'язування задач;
- створення презентацій;
- підготовки домашніх завдань.

Науковці зазначають, що використання AI дозволяє суттєво скоротити час підготовки до занять citeAwang2025. Завдяки генеративним моделям учитель може швидко адаптувати навчальний матеріал відповідно до рівня підготовки учнів.

Особливо корисною є можливість створення диференційованих математичних вправ. Генеративний AI може формувати:

- базові вправи;
- задачі підвищеної складності;
- практикоорієнтовані задачі;
- текстові задачі;
- творчі математичні завдання.

Дослідження Awang, Yusop та Danaee 2025 показують, що AI допомагає педагогам створювати більш структуровані та варіативні навчальні матеріали.

Водночас учитель повинен критично оцінювати результати роботи AI. Генеративні моделі можуть:

- допускати математичні помилки;
- створювати некоректні пояснення;
- формувати задачі з неоднозначними умовами.

Тому використання AI повинно здійснюватися під постійним контролем педагога.

2.2. Використання ChatGPT для створення математичних задач

ChatGPT є одним із найбільш популярних AI-інструментів у сфері освіти. Його використання у математичній освіті дозволяє:

- генерувати математичні вправи;
- створювати приклади розв'язування;
- пояснювати математичні поняття;
- адаптувати складність матеріалу;
- створювати індивідуальні завдання.

Важливою перевагою ChatGPT є можливість швидкого створення великої кількості варіантів математичних задач. Наприклад, учитель може сформулювати запит щодо генерації:

- задач на дроби;
- рівнянь;
- геометричних задач;
- текстових задач;
- логічних вправ.

Генеративний AI також може створювати задачі різного рівня складності для реалізації диференційованого навчання Walkington 2025.

Приклад використання ChatGPT:

«Створи 5 текстових задач на відсотки для учнів 6 класу з практичним змістом».

У результаті AI генерує набір задач, які вчитель може адаптувати відповідно до навчальної мети уроку.

Науковці Taani та Alabidi 2025 підкреслюють, що використання ChatGPT позитивно впливає на мотивацію учнів завдяки інтерактивності та можливості швидкого отримання пояснень.

Разом із тим існують певні ризики:

- учні можуть бездумно копіювати відповіді;
- можливе зниження рівня самостійного мислення;
- AI може генерувати помилкові розв'язання.

Саме тому педагог повинен формувати в учнів навички критичного аналізу AI-відповідей.

2.3. AI-системи для автоматизованого оцінювання

Одним із перспективних напрямів є використання AI для автоматизованого оцінювання навчальних результатів учнів Walkington 2025; Jacobs 2022.

AI-системи дозволяють:

- автоматично перевіряти тести;
- аналізувати типові помилки;
- формувати персоналізований зворотний зв'язок;
- оцінювати динаміку навчальних досягнень.

Особливу ефективність такі системи демонструють у процесі:

- перевірки математичних вправ;
- оцінювання тестових завдань;
- аналізу помилок у розв'язаннях;
- моніторингу навчального прогресу.

Автоматизований зворотний зв'язок дозволяє учням швидше виявляти помилки та коригувати власну діяльність Rezat 2021.

Перевагами AI-оцінювання є:

- економія часу вчителя;
- об'єктивність оцінювання;
- швидке отримання результатів;
- персоналізація рекомендацій.

Проте повна автоматизація оцінювання має певні обмеження. AI не завжди здатний:

- оцінити нестандартне мислення;
- врахувати творчий підхід;
- визначити логіку міркувань учня.

Тому остаточне оцінювання повинно залишатися за педагогом.

2.4. Інтелектуальні навчальні системи в математичній освіті

Інтелектуальні навчальні системи (ITS) є одним із найперспективніших напрямів використання AI у математичній освіті Villegas-Ch 2025.

Такі системи забезпечують:

- адаптивне навчання;
- аналіз навчальних результатів;
- індивідуалізацію освітнього процесу;
- підтримку самостійного навчання.

ITS-системи використовують алгоритми AI для аналізу:

- успішності учнів;
- типових помилок;

- темпу навчання;
- рівня складності завдань.

На основі отриманих даних система автоматично адаптує навчальний матеріал.

Дослідження Feng 2025 демонструють, що ITS позитивно впливають на:

- навчальну мотивацію;
- рівень математичних досягнень;
- самостійність учнів;
- ефективність навчання.

Особливу ефективність ITS демонструють під час:

- вивчення алгебри;
- формування навичок розв'язування задач;
- розвитку математичного мислення;
- підготовки до тестування.

Разом із тим впровадження ITS потребує:

- належного технічного забезпечення;
- цифрової компетентності педагогів;
- методичної підготовки вчителів;
- контролю достовірності AI-рекомендацій.

2.5. Порівняльний аналіз AI-інструментів у роботі вчителя математики

Для ефективного використання AI у професійній діяльності важливо враховувати функціональні можливості різних AI-інструментів.

Табл. 1: Порівняльна характеристика AI-інструментів у математичній освіті

AI-інструменти	Основні можливості	Переваги	Ризики
ChatGPT	генерація текстів, задач, пояснень	швидкість роботи, доступність, інтерактивність	можливі помилки у відповідях, академічна недоброчесність
Claude	структурований аналіз текстів, створення матеріалів	якісне пояснення та узагальнення інформації	потребує перевірки результатів
Gemini	мультимодальна підтримка навчання	інтеграція з сервісами Google	можливі неточності у відповідях
ITS-системи	адаптивне навчання та оцінювання	персоналізація навчання	потреба у технічному забезпеченні
Photomath	покрокове розв'язування задач	візуалізація розв'язання	ризик механічного копіювання
Wolfram Alpha	математичні обчислення та побудова графіків	висока точність обчислень	обмеження у поясненні логіки

Отже, AI-технології мають значний потенціал для вдосконалення професійної діяльності вчителя математики, однак їх використання повинно бути педагогічно доцільним та контрольованим.

Висновки до розділу 2

У другому розділі було досліджено практичні аспекти використання AI в роботі вчителя математики. Встановлено, що генеративний штучний інтелект та інтелектуальні навчальні системи можуть ефективно використовуватися для створення навчальних матеріалів, автоматизованого оцінювання та організації адаптивного навчання.

Проведений аналіз показав, що використання AI сприяє персоналізації освітнього процесу, економії часу педагога та підвищенню навчальної мотивації учнів.

Разом із тим визначено, що ефективність використання AI залежить від цифрової компетентності педагога, педагогічного контролю та дотримання принципів академічної доброчесності. ```

3. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ AI

Ефективність використання AI залежить від цифрової компетентності вчителя та педагогічного контролю.

Використання AI не повинно замінювати професійну діяльність педагога, а має виступати інструментом підтримки освітнього процесу.

3.1. Використання AI-технологій на різних етапах уроку математики

Штучний інтелект може ефективно використовуватися на різних етапах уроку математики. AI-технології дозволяють зробити освітній процес більш інтерактивним, адаптивним та індивідуалізованим.

На етапі мотивації навчальної діяльності вчитель може використовувати генеративний AI для:

- створення проблемних ситуацій;
- формування практикоорієнтованих задач;
- підготовки інтерактивних математичних вікторин;
- створення візуалізацій математичних понять.

Наприклад, ChatGPT може генерувати життєві математичні ситуації, що сприяють підвищенню зацікавленості учнів у вивченні теми.

Під час пояснення нового матеріалу AI може використовуватися для:

- створення покрокових пояснень;
- побудови графіків;
- візуалізації математичних моделей;
- формування прикладів різного рівня складності.

Особливо ефективним є використання AI у процесі пояснення складних математичних понять. Генеративні моделі здатні адаптувати пояснення відповідно до віку та рівня підготовки учнів Walkington 2025.

На етапі закріплення знань AI-технології дозволяють:

- автоматично генерувати вправи;
- створювати варіативні завдання;
- організовувати адаптивне тренування;
- забезпечувати миттєвий зворотний зв'язок.

Важливою перевагою AI є можливість організації диференційованого навчання. Учитель може створювати індивідуальні набори вправ відповідно до рівня навчальних досягнень учнів.

На етапі контролю знань AI може використовуватися для:

- автоматизованого тестування;
- аналізу помилок;
- оцінювання результатів;
- моніторингу навчального прогресу.

Дослідження Demszy 2025 підтверджують, що AI-системи можуть суттєво підвищувати ефективність зворотного зв'язку та підтримувати педагогічну діяльність учителя.

3.2. Методика використання генеративного AI на уроках математики

Використання генеративного AI вимагає методично обґрунтованого підходу. Ефективність застосування AI залежить від:

- навчальної мети;
- рівня підготовки учнів;
- типу математичного матеріалу;
- педагогічної майстерності вчителя.

Під час використання ChatGPT або інших генеративних моделей учитель повинен:

- формулювати чіткі запити;
- перевіряти правильність AI-відповідей;
- адаптувати матеріал до вікових особливостей учнів;
- забезпечувати розвиток критичного мислення.

Приклад ефективного AI-запиту:

«Створи 3 задачі на відсотки для учнів 7 класу з практичним змістом та покроковим поясненням».

Генеративний AI може використовуватися для:

- створення дидактичних матеріалів;
- підготовки тестів;
- формування домашніх завдань;
- підготовки математичних досліджень;
- створення інтерактивних вправ.

Водночас учитель повинен враховувати можливі недоліки AI:

- математичні помилки;
- формальні пояснення;
- відсутність педагогічного контексту;
- можливість некоректних відповідей.

Тому генеративний AI слід розглядати як допоміжний інструмент, а не як повноцінну заміну педагогічної діяльності.

3.3. Розвиток критичного мислення учнів під час використання AI

Одним із ключових завдань сучасної математичної освіти є формування критичного мислення учнів. Використання AI-технологій створює як нові можливості, так і нові виклики у цьому напрямі.

Учитель математики повинен навчати учнів:

- перевіряти достовірність AI-відповідей;
- аналізувати математичні пояснення;
- знаходити помилки в AI-розв'язаннях;

- самостійно обґрунтовувати результати.

Ефективним методичним прийомом є аналіз помилкових AI-відповідей. Учитель може спеціально демонструвати учням некоректні розв'язання, згенеровані AI, та організовувати їх колективне обговорення.

Такий підхід сприяє:

- розвитку логічного мислення;
- формуванню математичної грамотності;
- розвитку навичок аналізу інформації;
- підвищенню цифрової компетентності.

Науковці Steinbach 2025 підкреслюють, що учні повинні усвідомлювати обмеження генеративного AI та вміти критично оцінювати отримані результати.

3.4. Методичні рекомендації щодо використання AI в роботі вчителя математики

На основі проведеного аналізу можна сформулювати основні методичні рекомендації щодо використання AI в професійній діяльності вчителя математики.

1. Використовувати AI як допоміжний інструмент.

AI повинен підтримувати педагогічну діяльність учителя, а не замінювати її. Остаточний контроль навчального процесу має залишатися за педагогом.

2. Перевіряти правильність AI-відповідей.

Учитель повинен аналізувати:

- математичну коректність;
- логічність пояснень;
- відповідність навчальній програмі;

- доступність матеріалу для учнів.

3. Формувати критичне мислення учнів.

Учні повинні:

- аналізувати AI-відповіді;
- перевіряти результати;
- аргументувати власну думку;
- уникати механічного копіювання.

4. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Учитель має пояснювати учням правила відповідального використання AI та запобігати порушенням академічної доброчесності.

5. Постійно підвищувати цифрову компетентність.

Сучасний педагог повинен:

- володіти навичками роботи з AI;
- знати можливості сучасних AI-сервісів;
- орієнтуватися в етичних питаннях використання AI.

3.5. Порівняльний аналіз переваг та ризиків використання AI на уроках математики

Табл. 2: Переваги та ризики використання AI в математичній освіті

Переваги	Ризики
Персоналізація навчання	залежність учнів від AI
Швидке створення навчальних матеріалів	можливі математичні помилки
Автоматизований зворотний зв'язок	порушення академічної доброчесності
Підвищення мотивації учнів	зниження рівня самостійного мислення
Економія часу вчителя	недостатня цифрова компетентність педагогів
Індивідуалізація освітнього процесу	ризики конфіденційності даних
Адаптивне навчання	цифрова нерівність

Таким чином, ефективність використання AI у математичній освіті залежить від педагогічно обґрунтованого підходу, цифрової компетентності вчителя та відповідального використання AI-технологій.

Висновки до розділу 3

У третьому розділі було досліджено методичні особливості використання AI на уроках математики. Встановлено, що AI-технології можуть ефективно використовуватися на різних

етапах навчального процесу: під час мотивації, пояснення нового матеріалу, закріплення знань та контролю навчальних досягнень.

Проведений аналіз показав, що генеративний AI та інтелектуальні навчальні системи сприяють персоналізації навчання, автоматизації рутинних педагогічних процесів та розвитку адаптивного освітнього середовища.

Разом із тим визначено необхідність формування критичного мислення учнів, педагогічного контролю використання AI та дотримання принципів академічної доброчесності. ```

ВИСНОВКИ

У результаті дослідження встановлено, що технології штучного інтелекту мають значний потенціал для вдосконалення математичної освіти.

AI дозволяє реалізувати персоналізоване навчання, автоматизувати частину рутинної роботи вчителя та підвищити ефективність освітнього процесу.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У результаті виконання курсової роботи було досліджено особливості використання штучного інтелекту в професійній діяльності вчителя математики та визначено основні напрями інтеграції AI-технологій у математичну освіту.

Проведений аналіз наукових джерел засвідчив, що сучасні AI-технології активно трансформують освітній простір та створюють нові можливості для персоналізації навчання, автоматизації педагогічних процесів і підвищення ефективності освітньої діяльності. Встановлено, що найбільш перспективними напрямками використання AI в математичній освіті є генеративний штучний інтелект, інтелектуальні навчальні системи, адаптивні освітні платформи та автоматизоване оцінювання.

У ході дослідження було визначено, що генеративний AI може ефективно використовуватися для:

- створення математичних задач;
- підготовки навчальних матеріалів;
- автоматизованого формування тестів;
- організації диференційованого навчання;
- забезпечення швидкого зворотного зв'язку.

З'ясовано, що використання AI сприяє:

- персоналізації освітнього процесу;
- підвищенню навчальної мотивації учнів;
- економії часу педагога;
- розвитку адаптивного навчального середовища.

Разом із тим встановлено, що впровадження AI супроводжується певними ризиками та обмеженнями. До основних проблем належать:

- можливість порушення академічної доброчесності;
- залежність учнів від AI;
- ризики використання недостовірної інформації;
- недостатній рівень цифрової компетентності педагогів;
- проблема цифрової нерівності.

У роботі доведено, що ефективність використання AI значною мірою залежить від педагогічної майстерності вчителя математики. Саме педагог повинен забезпечувати:

- контроль використання AI;
- перевірку правильності AI-відповідей;
- розвиток критичного мислення учнів;
- дотримання принципів академічної доброчесності.

Під час дослідження було сформульовано методичні рекомендації щодо використання AI у професійній діяльності вчителя математики. Зокрема, визначено необхідність:

- педагогічно обґрунтованого використання AI;
- розвитку цифрової компетентності педагогів;

- формування навичок критичного аналізу AI-відповідей;
- поєднання традиційних та цифрових методів навчання.

Отже, штучний інтелект має значний потенціал для вдосконалення математичної освіти та професійної діяльності вчителя математики. Водночас його використання повинно бути відповідальним, педагогічно доцільним та орієнтованим на розвиток особистості учня.

Використання генеративного штучного інтелекту

Під час підготовки курсової роботи використовувалися генеративні системи штучного інтелекту ChatGPT та Claude для формування структури дослідження, систематизації наукових джерел, редагування тексту та підготовки окремих фрагментів роботи. Усі наукові положення, висновки та теоретичні узагальнення базуються виключно на реальних наукових джерелах, проіндексованих у базі даних Scopus. Остаточне редагування, перевірка достовірності інформації та оформлення роботи виконані автором самостійно.

Література

- Awang, Y., F. Yusop та M. Danaee (2025). «Current practices and future direction of AI in mathematics education». B: *Education and Information Technologies*.
- Demszky, D. (2025). «Generative Artificial Intelligence in Mathematics Education». B: *Computers and Education*.
- Feng, Y. (2025). «AI Applications in School Mathematics». B: *Computers and Education*.
- Jacobs, J. (2022). «Artificial Intelligence and Mathematics Teaching». B: *Educational Studies in Mathematics*.
- Kock, Zeger-Jan, Ulises Salinas-Hernández та Birgit Pepin (2025). «Engineering Students' Initial Use Schemes of ChatGPT as an Instrument for Learning». B: *Digital Experiences in Mathematics Education* 11.1, c. 192—218. DOI: 10.1007/s40751-025-00169-w.
- Rezat, S. (2021). «Digital Technologies in Mathematics Education». B: *International Journal of STEM Education*.
- Steinbach, M. (2025). «Risks of Generative AI in Education». B: *AI and Society*.
- Taani, Osama та Suzan Alabidi (2025). «ChatGPT in education: benefits and challenges of ChatGPT for mathematics and science teaching practices». B: *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology* 56.9, c. 1748—1777. DOI: 10.1080/0020739X.2024.2357341.
- Villegas-Ch, W. (2025). «Intelligent Tutoring Systems in Mathematics Education». B: *Education Sciences*.
- Walkington, Candace (2025). «The implications of generative AI for mathematics education». B: *Journal of Mathematics Education*.